UNIÓN EUROPEA
Fondo Social Europeo

Tarea online BDA01.

1.- Descripción de la tarea.

2.- Información de interés.

3.- Evaluación de la tarea.

Obra publicada con Licencia Creative Commons Reconocimiento No comercial Sin obra derivada 4.0

Tarea online BDA01.

Título de la tarea: Introducción a Hadoop

Curso de Especialización y módulo: Inteligencia Artificial y Big Data - Big Data Aplicado

¿Qué contenidos o resultados de aprendizaje trabajaremos?

Resultados de aprendizaje

- **RA1.** Gestiona sistemas de almacenamiento y el amplio ecosistema alrededor de ellos facilitando el procesamiento de grandes cantidades de datos sin fallos y de forma rápida.

Contenidos

1.- Motivación y origen.
2.- Apache Hadoop a alto nivel.
    2.1.- ¿Qué es Apache Hadoop?
    2.2.- Ecosistema Hadoop y distribuciones.
    2.3.- Arquitectura.
    2.4.- Beneficios, desventajas y dificultades.

Tarea online BDA01.

1.- Descripción de la tarea.

2.- Información de interés.

3.- Evaluación de la tarea.

Obra publicada con Licencia Creative Commons Reconocimiento No comercial Sin obra derivada 4.0

1.- Descripción de la tarea.

Caso práctico



Lukas Bieri (Dominio público)

Roberto es el Director de Tecnología de una gran empresa de transportes.

En el Comité de Dirección tomaron la decisión de modernizar la empresa y tener una estrategia data-driven, que consiste en basar toda la toma de decisiones en los datos, y en utilizar todos los datos disponibles para generar valor, como optimizar las operaciones, reducir los gastos de mantenimiento, etc.

Roberto, a recomendación de su amiga María, comenzó a investigar sobre Apache Hadoop, ya que es la plataforma que podría resolver todos los casos de uso que le plantea su Comité de Dirección.

Tras unas semanas de investigación y de conocimiento de lo que es Hadoop, cómo funciona y cuándo utilizarlo, se dispone a evaluar si ha aprendido lo suficiente sobre esta plataforma antes de decidirse a instalarlo en su empresa.

¿Qué te pedimos que hagas?

> **Tarea evaluable RA1.** Todas las actividades deberán realizarse sobre la instalación indicada y documentarse con evidencias propias.

Identificación obligatoria de la máquina

El nombre del nodo deberá seguir el formato:

```
nodo1_primeraInicialNombre_primeraInicialPrimerApellido_primeraInicialSegundoApellido_26_2
```

El usuario de trabajo será:

```
hadoop
```

Ejemplo de prompt:

```
hadoop@nodo1_abs_26_27:~$
```

> **Importante:** las capturas de pantalla constituyen evidencias de evaluación. Siempre que sea posible deberán mostrar el prompt personalizado, el comando ejecutado y el resultado obtenido.

0,20 puntos

Pregunta 1. Creación de la máquina virtual (RA1-a)

Crea en Oracle VirtualBox una máquina virtual con Ubuntu Server 26.04 LTS, 2 procesadores virtuales, 8 GB de RAM, 100 GB de almacenamiento y una configuración de red que permita acceso a Internet y a las interfaces web de Hadoop desde el equipo anfitrión.

Evidencia / requisito: Incluye capturas de la configuración general, memoria/procesadores, almacenamiento, red y del primer arranque correcto de Ubuntu Server.

0,20 puntos

Pregunta 2. Configuración del nombre del equipo y preparación del sistema (RA1-a)

Configura el nombre del nodo con el formato `nodo1_iniciales_26_27`, compruébalo con `hostname` y `hostnamectl`, actualiza el sistema, verifica la conectividad e instala Java. Explica por qué Hadoop necesita Java y la función de `JAVA_HOME`.

Evidencia / requisito: Incluye capturas de `hostname`/`hostnamectl`, conectividad y `java -version`. Siempre que sea posible debe aparecer el prompt personalizado.

0,10 puntos

Pregunta 3. Creación del usuario Hadoop (RA1-a)

Crea el usuario `hadoop`, su directorio personal, configura los permisos necesarios y accede con dicho usuario. El prompt debe tener un formato similar a `hadoop@nodo1_abs_26_27:~$`.

Evidencia / requisito: Incluye una captura en la que se vea claramente el usuario `hadoop` y el hostname personalizado.

0,20 puntos

Pregunta 4. Configuración de SSH (RA1-a)

Instala y configura SSH para que el usuario `hadoop` pueda conectarse sin contraseña mediante clave pública. Prueba `ssh localhost` y `ssh nodo1_iniciales_26_27`. Explica por qué Hadoop utiliza SSH.

Evidencia / requisito: Incluye capturas de la generación de claves, configuración de `authorized_keys` y conexión sin contraseña.

0,30 puntos

Pregunta 5. Instalación de Apache Hadoop (RA1-a)

Descarga e instala Apache Hadoop en `/opt/hadoop`. Configura `JAVA_HOME`, `HADOOP_HOME`, `HADOOP_CONF_DIR` y `PATH`. Comprueba la instalación con `hadoop version`.

Evidencia / requisito: Incluye capturas de la instalación, del directorio `/opt/hadoop`, variables de entorno y salida de `hadoop version`.

0,35 puntos

Pregunta 6. Configuración pseudo-distribuida (RA1-a)

Configura `core-site.xml`, `hdfs-site.xml`, `mapred-site.xml` y `yarn-site.xml` para trabajar en modo pseudo-distribuido. Explica la función de cada fichero y justifica `dfs.replication = 1`.

Evidencia / requisito: Incluye capturas legibles de los cuatro ficheros de configuración mostrando los parámetros utilizados.

0,20 puntos

Pregunta 7. Formateo y puesta en marcha de HDFS y YARN (RA1-a)

Formatea el NameNode, inicia HDFS y YARN y comprueba los procesos mediante `jps`. Deben aparecer, según la configuración, `NameNode`, `DataNode`, `SecondaryNameNode`, `ResourceManager` y `NodeManager`.

Evidencia / requisito: Incluye captura del formateo y de la salida de `jps` con el prompt personalizado.

0,10 puntos

Pregunta 8. Interfaces web de Hadoop (RA1-a)

Accede a la interfaz del NameNode en `http://IP_DEL_NODO:9870` y a YARN ResourceManager en `http://IP_DEL_NODO:8088`. Explica brevemente qué información ofrece cada interfaz.

Evidencia / requisito: Incluye una captura completa de cada interfaz.

0,25 puntos

Pregunta 9. Sistemas de almacenamiento Big Data (RA1-a)

Redacta una explicación de 300-500 palabras sobre HDFS, NameNode, DataNode, bloques, replicación, diferencias con un sistema de ficheros tradicional, escalabilidad y ventajas de aumentar el número de nodos. Relaciónalo con la instalación realizada.

Evidencia / requisito: No basta con definiciones aisladas: la respuesta debe relacionar los conceptos con la práctica.

0,50 puntos

Pregunta 10. Creación de la estructura HDFS (RA1-b)

Crea en HDFS `/datos`, `/datos/entrada`, `/datos/csv`, `/datos/json` y `/resultados`. Comprueba la estructura con `hdfs dfs -ls /` y `hdfs dfs -ls /datos`.

Evidencia / requisito: Incluye una captura donde se vea la estructura creada y el prompt personalizado.

0,25 puntos

Pregunta 11. Preparación del conjunto de datos (RA1-c)

Utiliza el fichero `ventas.csv` suministrado, que contiene 100 registros más una cabecera. Identifica sus campos y comprueba el número de líneas mediante `wc -l ventas.csv`.

Evidencia / requisito: Incluye una captura de parte del contenido y otra en la que se compruebe que existen 101 líneas: 100 registros + cabecera.

1,50 puntos

Pregunta 12. Ingestión de datos en HDFS (RA1-b)

Realiza la ingestión del fichero local en HDFS usando y explicando comandos como `hdfs dfs -put`, `hdfs dfs -copyFromLocal`, `hdfs dfs -ls` y `hdfs dfs -cat`. Explica la diferencia entre `put` y `copyFromLocal`.

Evidencia / requisito: Incluye capturas del fichero local, del comando de ingestión, de su comprobación en HDFS y de la visualización parcial del contenido.

1,75 puntos

Pregunta 13. Análisis de formatos de almacenamiento (RA1-c)

Trabaja con `ventas.csv` y su equivalente `ventas.json`. Compara estructura, tamaño, legibilidad, tipado, datos anidados, facilidad de procesamiento y casos de uso. Comprueba tamaños con `ls -lh` y `hdfs dfs -du -h /datos`. Justifica qué formato elegirías para este caso.

Evidencia / requisito: Incluye capturas del contenido de ambos formatos, sus tamaños y su presencia en HDFS.

0,10 puntos

Pregunta 14. Comprobación del almacenamiento físico en HDFS (RA1-a)

Desde la interfaz web del NameNode localiza `ventas.csv` e identifica tamaño, número de bloques, identificador de bloque, DataNode y factor de replicación. Relaciona los valores con `hdfs-site.xml`.

Evidencia / requisito: Incluye una captura de la interfaz web mostrando los datos indicados.

1,00 puntos

Pregunta 15. Procesamiento de los datos (RA1-d)

Obtén: (1) total de registros, (2) operaciones por provincia, (3) importe total por provincia usando `cantidad * precio`, (4) operaciones por categoría y (5) provincia con mayor volumen económico.

Evidencia / requisito: Incluye capturas de los procesos ejecutados, entradas/salidas y resultados. Los resultados deben coincidir con el dataset suministrado.

0,75 puntos

Pregunta 16. Hadoop Streaming con Python (RA1-d)

Resuelve al menos uno de los procesamientos mediante Hadoop Streaming y Python usando `mapper.py` y `reducer.py`. Realiza una prueba local y otra en Hadoop y guarda la salida en `/resultados`.

Evidencia / requisito: Incluye capturas del código, permisos, prueba local, ejecución Hadoop Streaming y resultado en HDFS.

0,25 puntos

Pregunta 17. Análisis de la ejecución mediante YARN (RA1-d)

Localiza en `http://IP_DEL_NODO:8088` la aplicación ejecutada. Identifica su ID, estado, usuario, tipo y duración. Explica la función de `ResourceManager` y `NodeManager`.

Evidencia / requisito: Incluye una captura de YARN donde se observe la aplicación ejecutada.

1,50 puntos

Pregunta 18. Presentación e interpretación de resultados (RA1-e)

Elabora un informe ejecutivo de una página con objetivo, número de registros, provincia con más operaciones, provincia con mayor volumen económico, categoría con más operaciones, una tabla resumen, un gráfico y conclusiones comprensibles para un cliente no técnico.

Evidencia / requisito: No se aceptará como presentación final una simple salida técnica como `part-00000`.

0,05 puntos

Pregunta 19. ¿Qué ventajas aporta HDFS frente al almacenamiento tradicional? (RA1-a)

¿Qué ventajas aporta HDFS frente al almacenamiento tradicional?

Evidencia / requisito: Respuesta razonada y relacionada con la práctica realizada. No basta con una definición aislada.

0,05 puntos

Pregunta 20. ¿Qué papel desempeña la replicación en Apache Hadoop? (RA1-a)

¿Qué papel desempeña la replicación en Apache Hadoop?

Evidencia / requisito: Respuesta razonada y relacionada con la práctica realizada. No basta con una definición aislada.

0,05 puntos

Pregunta 21. ¿Qué ocurriría si un DataNode dejara de funcionar en un clúster real?

(RA1-a)

¿Qué ocurriría si un DataNode dejara de funcionar en un clúster real?

Evidencia / requisito: Respuesta razonada y relacionada con la práctica realizada. No basta con una definición aislada.

0,05 puntos

Pregunta 22. ¿Qué ventajas aporta separar almacenamiento y procesamiento? (RA1-a)

¿Qué ventajas aporta separar almacenamiento y procesamiento?

Evidencia / requisito: Respuesta razonada y relacionada con la práctica realizada. No basta con una definición aislada.

0,05 puntos

Pregunta 23. ¿Qué problemas o limitaciones presenta utilizar Apache Hadoop con un único nodo? (RA1-a)

¿Qué problemas o limitaciones presenta utilizar Apache Hadoop con un único nodo?

Evidencia / requisito: Respuesta razonada y relacionada con la práctica realizada. No basta con una definición aislada.

0,05 puntos

Pregunta 24. ¿Qué cambios serían necesarios para convertir esta instalación en un clúster de tres nodos? (RA1-a)

¿Qué cambios serían necesarios para convertir esta instalación en un clúster de tres nodos?

Evidencia / requisito: Respuesta razonada y relacionada con la práctica realizada. No basta con una definición aislada.

0,05 puntos

Pregunta 25. ¿Qué formato de datos considera más adecuado para el problema propuesto? Justifica la respuesta. (RA1-c)

¿Qué formato de datos considera más adecuado para el problema propuesto? Justifica la respuesta.

Evidencia / requisito: Respuesta razonada y relacionada con la práctica realizada. No basta con una definición aislada.

0,05 puntos

Pregunta 26. ¿Qué utilidad tiene Hadoop Streaming? (RA1-d)

¿Qué utilidad tiene Hadoop Streaming?

Evidencia / requisito: Respuesta razonada y relacionada con la práctica realizada. No basta con una definición aislada.

0,05 puntos

Pregunta 27. ¿Qué función desempeña YARN en el procesamiento de los datos? (RA1-d)

¿Qué función desempeña YARN en el procesamiento de los datos?

Evidencia / requisito: Respuesta razonada y relacionada con la práctica realizada. No basta con una definición aislada.

0,05 puntos

Pregunta 28. A partir de los resultados obtenidos, ¿qué conclusiones principales comunicarías al cliente final? (RA1-e)

A partir de los resultados obtenidos, ¿qué conclusiones principales comunicarías al cliente final?

Evidencia / requisito: Respuesta razonada y relacionada con la práctica realizada. No basta con una definición aislada.

Resumen de puntuaciones

Pregunta	Criterio	Puntuación máxima
Pregunta 1	RA1-a	0,20 puntos
Pregunta 2	RA1-a	0,20 puntos
Pregunta 3	RA1-a	0,10 puntos
Pregunta 4	RA1-a	0,20 puntos
Pregunta 5	RA1-a	0,30 puntos
Pregunta 6	RA1-a	0,35 puntos
Pregunta 7	RA1-a	0,20 puntos
Pregunta 8	RA1-a	0,10 puntos
Pregunta 9	RA1-a	0,25 puntos
Pregunta 10	RA1-b	0,50 puntos
Pregunta 11	RA1-c	0,25 puntos
Pregunta 12	RA1-b	1,50 puntos
Pregunta 13	RA1-c	1,75 puntos
Pregunta 14	RA1-a	0,10 puntos

Pregunta	Criterio	Puntuación máxima
Pregunta 15	RA1-d	1,00 puntos
Pregunta 16	RA1-d	0,75 puntos
Pregunta 17	RA1-d	0,25 puntos
Pregunta 18	RA1-e	1,50 puntos
Pregunta 19	RA1-a	0,05 puntos
Pregunta 20	RA1-a	0,05 puntos
Pregunta 21	RA1-a	0,05 puntos
Pregunta 22	RA1-a	0,05 puntos
Pregunta 23	RA1-a	0,05 puntos
Pregunta 24	RA1-a	0,05 puntos
Pregunta 25	RA1-c	0,05 puntos
Pregunta 26	RA1-d	0,05 puntos
Pregunta 27	RA1-d	0,05 puntos
Pregunta 28	RA1-e	0,05 puntos
TOTAL		**10,00 puntos**

Condiciones generales de las evidencias

- Las capturas deberán ser propias, legibles, completas y relevantes.
- Siempre que sea posible deberán mostrar el prompt personalizado, el comando ejecutado y el resultado obtenido.
- Cada captura deberá acompañarse de una explicación de qué se está realizando, qué comando se utiliza, qué resultado se obtiene y qué demuestra la evidencia.
- No se admitirán capturas idénticas a las presentadas por otros compañeros ni evidencias en las que no pueda identificarse suficientemente la instalación realizada por el estudiante.
- Los errores encontrados pueden documentarse siempre que se explique el problema, su posible causa y la solución aplicada.

UNIÓN EUROPEA
Fondo Social Europeo

Tarea online BDA01.

1.- Descripción de la tarea.

2.- Información de interés.

3.- Evaluación de la tarea.

Obra publicada con Licencia Creative Commons Reconocimiento No comercial Sin obra derivada 4.0

2.- Información de interés.

Recursos necesarios y recomendaciones

Recursos necesarios

- Conexión a Internet para consultar la información o investigar sobre las cuestiones planteadas.
- Navegador web.
- Software para comprimir los archivos de la tarea.
- VirtualBox https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads

Recomendaciones

- Antes de abordar la tarea:
  - lee con detenimiento la unidad, consulta los enlaces para saber más, examina el material proporcionado por el profesor y aclara las dudas que te surjan con él.
  - Realiza el examen online de la unidad, y consulta nuevamente las dudas que te surjan. Solo cuando lo tengas todo claro, debes abordar la realización de la tarea.
- No olvides elaborar el documento explicativo.

Indicaciones de entrega

Una vez realizada la tarea, el envío se realizará a través de la plataforma. El archivo se nombrará siguiendo las siguientes pautas:

Apellido1_Apellido2_Nombre_BDA01_Tarea

Asegúrate que el nombre no contenga la letra ñ, tildes ni caracteres especiales extraños. Así por ejemplo la alumna **Begoña Sánchez Mañas para la primera unidad del MP de BDA01**, debería nombrar esta tarea como...

sanchez_manas_begona_BDA01_Tarea

Tarea online BDA01.

1.- Descripción de la tarea.

2.- Información de interés.

3.- Evaluación de la tarea.

Obra publicada con Licencia Creative Commons Reconocimiento No comercial Sin obra derivada 4.0

3.- Evaluación de la tarea.

Resultado de aprendizaje

RA1. Gestiona soluciones a problemas propuestos, utilizando sistemas de almacenamiento y herramientas asociadas al centro de datos.

Criterios de evaluación implicados

- **RA1-a.** Se ha caracterizado el proceso de diseño y construcción de soluciones en sistemas de almacenamiento de datos. **2 puntos.**
- **RA1-b.** Se han determinado los procedimientos y mecanismos para la ingestión de datos. **2 puntos.**
- **RA1-c.** Se ha determinado el formato de datos adecuado para el almacenamiento. **2 puntos.**
- **RA1-d.** Se han procesado los datos almacenados. **2 puntos.**
- **RA1-e.** Se han presentado los resultados y las soluciones al cliente final en una forma fácil de interpretar. **2 puntos.**

Calificación máxima: 10 puntos. Las capturas de pantalla forman parte de las evidencias de evaluación. En las capturas de terminal deberá aparecer, siempre que sea posible, el prompt personalizado del estudiante, por ejemplo `hadoop@nodo1_abs_26_27:~$`.

NOTA IMPORTANTE

La tarea se entregará en un único documento, en el que deberán aparecer todas las preguntas, cada una seguida de su correspondiente respuesta razonada. Se podrán incluir diagramas, esquemas o cualquier otro recurso gráfico que contribuya a explicar y justificar las soluciones desarrolladas.

- El objetivo principal de esta tarea es ayudarte a estudiar y comprender los fundamentos de la Unidad Temática. Las respuestas deben ser razonadas, breves, concisas y completas, y estar basadas en los contenidos trabajados en la Unidad Temática.
- No se admitirán respuestas copiadas directamente de herramientas de inteligencia artificial, páginas web u otras fuentes sin elaboración propia. Si se detecta que una respuesta no refleja un trabajo personal y razonado, la tarea podrá ser devuelta para su revisión.

¿Cómo valoramos y puntuamos tu tarea?

Identificación obligatoria de la máquina

El nombre del nodo deberá seguir el formato:

nodo1_primeraInicialNombre_primeraInicialPrimerApellido_primeraInicialSegundoApellido_26_27

El usuario de trabajo será:

hadoop

Ejemplo de prompt:

hadoop@nodo1_abs_26_27:~$

Importante: las capturas de pantalla constituyen evidencias de evaluación. Siempre que sea posible deberán mostrar el prompt personalizado, el comando ejecutado y el resultado obtenido.

Pregunta 1. Creación de la máquina virtual (RA1-a) - 0,20 puntos

Crea en Oracle VirtualBox una máquina virtual con Ubuntu Server 26.04 LTS, 2 procesadores virtuales, 8 GB de RAM, 100 GB de almacenamiento y una configuración de red que permita acceso a Internet y a las interfaces web de Hadoop desde el equipo anfitrión.

Evidencia / requisito: Incluye capturas de la configuración general, memoria/procesadores, almacenamiento, red y del primer arranque correcto de Ubuntu Server.

Rúbrica de evaluación

Nivel	Descripción	Puntuación
Excelente	La máquina virtual cumple completamente los requisitos y todas las evidencias son claras, propias y coherentes.	0,20 puntos
Notable	La máquina virtual cumple casi todos los requisitos; falta un detalle menor o alguna evidencia secundaria.	0,16 puntos
Adecuado	La máquina funciona, pero presenta varias carencias de configuración o documentación.	0,12 puntos

Nivel	Descripción	Puntuación
Básico	La configuración es incompleta y las evidencias no permiten comprobar adecuadamente varios requisitos.	0,08 puntos
No alcanzado	No se aporta una máquina virtual funcional o no existen evidencias suficientes.	0,00 puntos

Pregunta 2. Configuración del nombre del equipo y preparación del sistema (RA1-a) - 0,20 puntos

Configura el nombre del nodo con el formato **nodo1_iniciales_26_27**, compruébalo con **hostname** y **hostnamectl**, actualiza el sistema, verifica la conectividad e instala Java. Explica por qué Hadoop necesita Java y la función de **JAVA_HOME**.

Evidencia / requisito: Incluye capturas de **hostname**/**hostnamectl**, conectividad y **java -version**. Siempre que sea posible debe aparecer el prompt personalizado.

Rúbrica de evaluación

Nivel	Descripción	Puntuación
Excelente	Hostname, sistema y Java están correctamente configurados; las explicaciones son técnicamente precisas y las evidencias son completas.	0,20 puntos
Notable	Configuración correcta con una omisión menor en explicación o evidencias.	0,16 puntos
Adecuado	Configuración funcional, pero con explicaciones superficiales o varias evidencias incompletas.	0,12 puntos
Básico	Configuración parcialmente correcta, con errores o poca justificación.	0,08 puntos
No alcanzado	No se demuestra la configuración solicitada o existen errores que impiden continuar.	0,00 puntos

Pregunta 3. Creación del usuario Hadoop (RA1-a) - 0,10 puntos

Crea el usuario **hadoop**, su directorio personal, configura los permisos necesarios y accede con dicho usuario. El prompt debe tener un formato similar a **hadoop@nodo1_abs_26_27:~$**.

Evidencia / requisito: Incluye una captura en la que se vea claramente el usuario **hadoop** y el hostname personalizado.

Rúbrica de evaluación

Nivel	Descripción	Puntuación
Excelente	Usuario, directorio y permisos correctamente configurados; el prompt personalizado queda claramente demostrado.	0,10 puntos
Notable	Configuración correcta con una pequeña omisión documental.	0,08 puntos
Adecuado	El usuario funciona, aunque hay alguna carencia en permisos, explicación o evidencia.	0,06 puntos
Básico	Configuración incompleta o poco verificable.	0,04 puntos
No alcanzado	No se crea o no funciona correctamente el usuario solicitado.	0,00 puntos

Pregunta 4. Configuración de SSH (RA1-a) - 0,20 puntos

Instala y configura SSH para que el usuario **hadoop** pueda conectarse sin contraseña mediante clave pública. Prueba **ssh localhost** y **ssh nodo1_iniciales_26_27**. Explica por qué Hadoop utiliza SSH.

Evidencia / requisito: Incluye capturas de la generación de claves, configuración de **authorized_keys** y conexión sin contraseña.

Rúbrica de evaluación

Nivel	Descripción	Puntuación
Excelente	SSH funciona sin contraseña, la configuración es correcta, la explicación es precisa y las evidencias son completas.	0,20 puntos
Notable	SSH funciona correctamente; falta solo un detalle menor de documentación o	0,16 puntos

Nivel	Descripción	Puntuación
	explicación.	
Adecuado	La conexión funciona, pero la configuración o explicación presenta carencias.	0,12 puntos
Básico	La conexión es parcial o requiere correcciones; evidencias insuficientes.	0,08 puntos
No alcanzado	No se consigue una conexión SSH funcional sin contraseña.	0,00 puntos

Pregunta 5. Instalación de Apache Hadoop (RA1-a) - 0,30 puntos

Descarga e instala Apache Hadoop en **/opt/hadoop**. Configura **JAVA_HOME**, **HADOOP_HOME**, **HADOOP_CONF_DIR** y **PATH**. Comprueba la instalación con **hadoop version**.

Evidencia / requisito: Incluye capturas de la instalación, del directorio **/opt/hadoop**, variables de entorno y salida de **hadoop version**.

Rúbrica de evaluación

Nivel	Descripción	Puntuación
Excelente	Instalación completa y funcional; variables correctamente configuradas y evidencias inequívocas.	0,30 puntos
Notable	Instalación funcional con una omisión menor de configuración o evidencia.	0,24 puntos
Adecuado	Hadoop funciona, pero hay varias carencias en variables, permisos o documentación.	0,18 puntos
Básico	Instalación parcialmente funcional o poco justificada.	0,12 puntos
No alcanzado	Hadoop no queda instalado o no puede ejecutarse.	0,00 puntos

Pregunta 6. Configuración pseudo-distribuida (RA1-a) - 0,35 puntos

Configura **core-site.xml**, **hdfs-site.xml**, **mapred-site.xml** y **yarn-site.xml** para trabajar en modo pseudo-distribuido. Explica la función de cada fichero y justifica **dfs.replication = 1**.

Evidencia / requisito: Incluye capturas legibles de los cuatro ficheros de configuración mostrando los parámetros utilizados.

Rúbrica de evaluación

Nivel	Descripción	Puntuación
Excelente	Los cuatro ficheros están correctamente configurados y las explicaciones relacionan adecuadamente HDFS, YARN y la replicación.	0,35 puntos
Notable	Configuración correcta con un detalle menor mejorable.	0,28 puntos
Adecuado	Configuración funcional, pero con omisiones o explicaciones poco profundas.	0,21 puntos
Básico	Existen errores en varios parámetros o la documentación es insuficiente.	0,14 puntos
No alcanzado	La configuración no permite trabajar en modo pseudo-distribuido.	0,00 puntos

Pregunta 7. Formateo y puesta en marcha de HDFS y YARN (RA1-a) - 0,20 puntos

Formatea el NameNode, inicia HDFS y YARN y comprueba los procesos mediante **jps**. Deben aparecer, según la configuración, **NameNode**, **DataNode**, **SecondaryNameNode**, **ResourceManager** y **NodeManager**.

Evidencia / requisito: Incluye captura del formateo y de la salida de **jps** con el prompt personalizado.

Rúbrica de evaluación

Nivel	Descripción	Puntuación
Excelente	Todos los servicios requeridos arrancan correctamente y las evidencias son claras.	0,20 puntos

Nivel	Descripción	Puntuación
Notable	Los servicios funcionan con una incidencia menor que no afecta al funcionamiento global.	0,16 puntos
Adecuado	La mayoría de servicios funcionan, pero falta alguno o la evidencia es incompleta.	0,12 puntos
Básico	Solo parte de los servicios se inicia correctamente.	0,08 puntos
No alcanzado	HDFS/YARN no quedan operativos.	0,00 puntos

Pregunta 8. Interfaces web de Hadoop (RA1-a) - 0,10 puntos

Accede a la interfaz del NameNode en **http://IP_DEL_NODO:9870** y a YARN ResourceManager en **http://IP_DEL_NODO:8088**. Explica brevemente qué información ofrece cada interfaz.

Evidencia / requisito: Incluye una captura completa de cada interfaz.

Rúbrica de evaluación

Nivel	Descripción	Puntuación
Excelente	Ambas interfaces son accesibles, están correctamente interpretadas y las capturas son claras.	0,10 puntos
Notable	Ambas interfaces funcionan, con una explicación ligeramente incompleta.	0,08 puntos
Adecuado	Se accede a ambas, pero las explicaciones son superficiales o falta calidad en las evidencias.	0,06 puntos
Básico	Solo se demuestra una interfaz o existen problemas de acceso/documentación.	0,04 puntos
No alcanzado	No se demuestra el acceso a las interfaces.	0,00 puntos

Pregunta 9. Sistemas de almacenamiento Big Data (RA1-a) - 0,25 puntos

Redacta una explicación de 300-500 palabras sobre HDFS, NameNode, DataNode, bloques, replicación, diferencias con un sistema de ficheros tradicional, escalabilidad y ventajas de aumentar el número de nodos. Relaciónalo con la instalación realizada.

Evidencia / requisito: No basta con definiciones aisladas: la respuesta debe relacionar los conceptos con la práctica.

Rúbrica de evaluación

Nivel	Descripción	Puntuación
Excelente	Explicación completa, precisa, bien relacionada con la práctica y técnicamente argumentada.	0,25 puntos
Notable	Explicación correcta y bastante completa, con alguna omisión menor.	0,20 puntos
Adecuado	Cubre los conceptos principales, pero de forma descriptiva o poco conectada con la práctica.	0,15 puntos
Básico	Respuesta superficial, incompleta o con varios errores conceptuales.	0,10 puntos
No alcanzado	No responde adecuadamente o contiene errores graves.	0,00 puntos

Pregunta 10. Creación de la estructura HDFS (RA1-b) - 0,50 puntos

Crea en HDFS **/datos**, **/datos/entrada**, **/datos/csv**, **/datos/json** y **/resultados**. Comprueba la estructura con **hdfs dfs -ls /** y **hdfs dfs -ls /datos**.

Evidencia / requisito: Incluye una captura donde se vea la estructura creada y el prompt personalizado.

Rúbrica de evaluación

Nivel	Descripción	Puntuación
Excelente	Toda la estructura se crea correctamente, se verifica y se documenta con claridad.	0,50 puntos
Notable	Estructura correcta con una omisión menor en verificación o evidencia.	0,40 puntos
Adecuado	La mayor parte de la estructura es correcta, pero falta algún directorio o comprobación.	0,30 puntos
Básico	La estructura está incompleta o las evidencias son insuficientes.	0,20 puntos
No alcanzado	No se crea correctamente la estructura HDFS.	0,00 puntos

Pregunta 11. Preparación del conjunto de datos (RA1-c) - 0,25 puntos

Utiliza el fichero **ventas.csv** suministrado, que contiene 100 registros más una cabecera. Identifica sus campos y comprueba el número de líneas mediante **wc -l ventas.csv**.

Evidencia / requisito: Incluye una captura de parte del contenido y otra en la que se compruebe que existen 101 líneas: 100 registros + cabecera.

Rúbrica de evaluación

Nivel	Descripción	Puntuación
Excelente	Dataset correctamente identificado, comprobado y documentado; distingue claramente registros y cabecera.	0,25 puntos
Notable	Dataset correcto con una omisión menor en explicación o evidencia.	0,20 puntos
Adecuado	Se utiliza el dataset adecuado, pero la verificación es parcial.	0,15 puntos
Básico	Hay confusión en el número de registros o documentación insuficiente.	0,10 puntos
No alcanzado	No se utiliza o no se identifica correctamente el dataset.	0,00 puntos

Pregunta 12. Ingestión de datos en HDFS (RA1-b) - 1,50 puntos

Realiza la ingestión del fichero local en HDFS usando y explicando comandos como **hdfs dfs -put**, **hdfs dfs -copyFromLocal**, **hdfs dfs -ls** y **hdfs dfs -cat**. Explica la diferencia entre **put** y **copyFromLocal**.

Evidencia / requisito: Incluye capturas del fichero local, del comando de ingestión, de su comprobación en HDFS y de la visualización parcial del contenido.

Rúbrica de evaluación

Nivel	Descripción	Puntuación
Excelente	La ingestión es correcta, completamente verificada, bien explicada y se diferencian adecuadamente los mecanismos utilizados.	1,50 puntos
Notable	La ingestión es correcta y bien documentada, con una omisión menor.	1,20 puntos
Adecuado	La ingestión funciona, pero faltan verificaciones, explicaciones o alguna evidencia importante.	0,90 puntos
Básico	La ingestión es parcial o presenta errores; comprensión limitada de los comandos.	0,60 puntos
No alcanzado	No se consigue incorporar correctamente los datos a HDFS.	0,00 puntos

Pregunta 13. Análisis de formatos de almacenamiento (RA1-c) - 1,75 puntos

Trabaja con **ventas.csv** y su equivalente **ventas.json**. Compara estructura, tamaño, legibilidad, tipado, datos anidados, facilidad de procesamiento y casos de uso. Comprueba tamaños con **ls -lh** y **hdfs dfs -du -h /datos**. Justifica qué formato elegirías para este caso.

Evidencia / requisito: Incluye capturas del contenido de ambos formatos, sus tamaños y su presencia en HDFS.

Rúbrica de evaluación

Nivel	Descripción	Puntuación
Excelente	Comparación técnica completa y basada en evidencias; la elección del formato está sólidamente justificada.	1,75 puntos
Notable	Comparación correcta y amplia, con una omisión menor.	1,40 puntos
Adecuado	Compara los aspectos principales, pero con justificación limitada o evidencias incompletas.	1,05 puntos
Básico	Comparación superficial, con errores o sin una elección bien argumentada.	0,70 puntos
No alcanzado	No compara adecuadamente los formatos ni justifica la elección.	0,00 puntos

Pregunta 14. Comprobación del almacenamiento físico en HDFS (RA1-a) - 0,10 puntos

Desde la interfaz web del NameNode localiza **ventas.csv** e identifica tamaño, número de bloques, identificador de bloque, DataNode y factor de replicación. Relaciona los valores con **hdfs-site.xml**.

Evidencia / requisito: Incluye una captura de la interfaz web mostrando los datos indicados.

Rúbrica de evaluación

Nivel	Descripción	Puntuación
Excelente	Identifica e interpreta correctamente todos los datos y los relaciona con la configuración.	0,10 puntos
Notable	Identificación correcta con una omisión menor.	0,08 puntos
Adecuado	Identifica la mayoría de datos, pero la relación con la configuración es superficial.	0,06 puntos
Básico	Faltan varios datos o hay errores de interpretación.	0,04 puntos

Nivel	Descripción	Puntuación
No alcanzado	No se demuestra la comprobación solicitada.	0,00 puntos

Pregunta 15. Procesamiento de los datos (RA1-d) - 1,00 puntos

Obtén: (1) total de registros, (2) operaciones por provincia, (3) importe total por provincia usando **cantidad * precio**, (4) operaciones por categoría y (5) provincia con mayor volumen económico.

Evidencia / requisito: Incluye capturas de los procesos ejecutados, entradas/salidas y resultados. Los resultados deben coincidir con el dataset suministrado.

Rúbrica de evaluación

Nivel	Descripción	Puntuación
Excelente	Resuelve correctamente las cinco consultas y documenta de forma clara todo el procesamiento.	1,00 puntos
Notable	Resuelve correctamente al menos cuatro consultas, con una incidencia menor.	0,80 puntos
Adecuado	Resuelve correctamente tres consultas y demuestra comprensión suficiente del procesamiento.	0,60 puntos
Básico	Resuelve una o dos consultas o presenta errores relevantes.	0,40 puntos
No alcanzado	No consigue procesar correctamente los datos.	0,00 puntos

Pregunta 16. Hadoop Streaming con Python (RA1-d) - 0,75 puntos

Resuelve al menos uno de los procesamientos mediante Hadoop Streaming y Python usando **mapper.py** y **reducer.py**. Realiza una prueba local y otra en Hadoop y guarda la salida en **/resultados**.

Evidencia / requisito: Incluye capturas del código, permisos, prueba local, ejecución Hadoop Streaming y resultado en HDFS.

Rúbrica de evaluación

Nivel	Descripción	Puntuación
Excelente	Mapper y Reducer son correctos, la prueba local y la ejecución distribuida funcionan y el resultado se verifica en HDFS.	0,75 puntos
Notable	Solución funcional con una omisión menor de código, prueba o documentación.	0,60 puntos
Adecuado	La solución funciona parcialmente o solo en uno de los entornos; comprensión suficiente.	0,45 puntos
Básico	Código o ejecución con errores importantes y evidencias incompletas.	0,30 puntos
No alcanzado	No se consigue ejecutar un trabajo Hadoop Streaming funcional.	0,00 puntos

Pregunta 17. Análisis de la ejecución mediante YARN (RA1-d) - 0,25 puntos

Localiza en **http://IP_DEL_NODO:8088** la aplicación ejecutada. Identifica su ID, estado, usuario, tipo y duración. Explica la función de **ResourceManager** y **NodeManager**.

Evidencia / requisito: Incluye una captura de YARN donde se observe la aplicación ejecutada.

Rúbrica de evaluación

Nivel	Descripción	Puntuación
Excelente	Identifica e interpreta todos los datos de la aplicación y explica correctamente ResourceManager y NodeManager.	0,25 puntos
Notable	Respuesta correcta con una omisión menor.	0,20 puntos
Adecuado	Identifica la aplicación, pero faltan datos o las explicaciones son superficiales.	0,15 puntos
Básico	La evidencia o explicación es muy incompleta.	0,10 puntos

Nivel	Descripción	Puntuación
No alcanzado	No se localiza la aplicación ni se explican correctamente los componentes.	0,00 puntos

Pregunta 18. Presentación e interpretación de resultados (RA1-e) - 1,50 puntos

Elabora un informe ejecutivo de una página con objetivo, número de registros, provincia con más operaciones, provincia con mayor volumen económico, categoría con más operaciones, una tabla resumen, un gráfico y conclusiones comprensibles para un cliente no técnico.

Evidencia / requisito: No se aceptará como presentación final una simple salida técnica como `part-00000`.

Rúbrica de evaluación

Nivel	Descripción	Puntuación
Excelente	Informe claro, visual, correcto y orientado al cliente; integra tabla, gráfico e interpretación relevante.	1,50 puntos
Notable	Informe completo y comprensible, con una mejora menor posible en presentación o análisis.	1,20 puntos
Adecuado	Informe correcto pero básico; presenta los datos principales con interpretación limitada.	0,90 puntos
Básico	Informe incompleto, poco visual o excesivamente técnico.	0,60 puntos
No alcanzado	No transforma los resultados técnicos en información comprensible.	0,00 puntos

Pregunta 19. ¿Qué ventajas aporta HDFS frente al almacenamiento tradicional? (RA1-a) - 0,05 puntos

¿Qué ventajas aporta HDFS frente al almacenamiento tradicional?

Evidencia / requisito: Respuesta razonada y relacionada con la práctica realizada. No basta con una definición aislada.

Rúbrica de evaluación

Nivel	Descripción	Puntuación
Excelente	Respuesta precisa, razonada y claramente conectada con la práctica y sus evidencias.	0,05 puntos
Notable	Respuesta correcta y bien razonada, con una omisión menor.	0,04 puntos
Adecuado	Respuesta esencialmente correcta, aunque breve o poco desarrollada.	0,03 puntos
Básico	Respuesta superficial, parcialmente correcta o con errores menores.	0,02 puntos
No alcanzado	Respuesta incorrecta, no justificada o no entregada.	0,00 puntos

Pregunta 20. ¿Qué papel desempeña la replicación en Apache Hadoop? (RA1-a) - 0,05 puntos

¿Qué papel desempeña la replicación en Apache Hadoop?

Evidencia / requisito: Respuesta razonada y relacionada con la práctica realizada. No basta con una definición aislada.

Rúbrica de evaluación

Nivel	Descripción	Puntuación
Excelente	Respuesta precisa, razonada y claramente conectada con la práctica y sus evidencias.	0,05 puntos
Notable	Respuesta correcta y bien razonada, con una omisión menor.	0,04 puntos
Adecuado	Respuesta esencialmente correcta, aunque breve o poco desarrollada.	0,03 puntos
Básico	Respuesta superficial, parcialmente correcta o con errores menores.	0,02 puntos

Nivel	Descripción	Puntuación
No alcanzado	Respuesta incorrecta, no justificada o no entregada.	0,00 puntos

Pregunta 21. ¿Qué ocurriría si un DataNode dejara de funcionar en un clúster real? (RA1-a) - 0,05 puntos

¿Qué ocurriría si un DataNode dejara de funcionar en un clúster real?

Evidencia / requisito: Respuesta razonada y relacionada con la práctica realizada. No basta con una definición aislada.

Rúbrica de evaluación

Nivel	Descripción	Puntuación
Excelente	Respuesta precisa, razonada y claramente conectada con la práctica y sus evidencias.	0,05 puntos
Notable	Respuesta correcta y bien razonada, con una omisión menor.	0,04 puntos
Adecuado	Respuesta esencialmente correcta, aunque breve o poco desarrollada.	0,03 puntos
Básico	Respuesta superficial, parcialmente correcta o con errores menores.	0,02 puntos
No alcanzado	Respuesta incorrecta, no justificada o no entregada.	0,00 puntos

Pregunta 22. ¿Qué ventajas aporta separar almacenamiento y procesamiento? (RA1-a) - 0,05 puntos

¿Qué ventajas aporta separar almacenamiento y procesamiento?

Evidencia / requisito: Respuesta razonada y relacionada con la práctica realizada. No basta con una definición aislada.

Rúbrica de evaluación

Nivel	Descripción	Puntuación
Excelente	Respuesta precisa, razonada y claramente conectada con la práctica y sus evidencias.	0,05 puntos
Notable	Respuesta correcta y bien razonada, con una omisión menor.	0,04 puntos
Adecuado	Respuesta esencialmente correcta, aunque breve o poco desarrollada.	0,03 puntos
Básico	Respuesta superficial, parcialmente correcta o con errores menores.	0,02 puntos
No alcanzado	Respuesta incorrecta, no justificada o no entregada.	0,00 puntos

Pregunta 23. ¿Qué problemas o limitaciones presenta utilizar Apache Hadoop con un único nodo? (RA1-a) - 0,05 puntos

¿Qué problemas o limitaciones presenta utilizar Apache Hadoop con un único nodo?

Evidencia / requisito: Respuesta razonada y relacionada con la práctica realizada. No basta con una definición aislada.

Rúbrica de evaluación

Nivel	Descripción	Puntuación
Excelente	Respuesta precisa, razonada y claramente conectada con la práctica y sus evidencias.	0,05 puntos
Notable	Respuesta correcta y bien razonada, con una omisión menor.	0,04 puntos
Adecuado	Respuesta esencialmente correcta, aunque breve o poco desarrollada.	0,03 puntos
Básico	Respuesta superficial, parcialmente correcta o con errores menores.	0,02 puntos
No alcanzado	Respuesta incorrecta, no justificada o no entregada.	0,00 puntos

Pregunta 24. ¿Qué cambios serían necesarios para convertir esta instalación en un clúster de tres nodos? (RA1-a) - 0,05 puntos

¿Qué cambios serían necesarios para convertir esta instalación en un clúster de tres nodos?

Evidencia / requisito: Respuesta razonada y relacionada con la práctica realizada. No basta con una definición aislada.

Rúbrica de evaluación

Nivel	Descripción	Puntuación
Excelente	Respuesta precisa, razonada y claramente conectada con la práctica y sus evidencias.	0,05 puntos
Notable	Respuesta correcta y bien razonada, con una omisión menor.	0,04 puntos
Adecuado	Respuesta esencialmente correcta, aunque breve o poco desarrollada.	0,03 puntos
Básico	Respuesta superficial, parcialmente correcta o con errores menores.	0,02 puntos
No alcanzado	Respuesta incorrecta, no justificada o no entregada.	0,00 puntos

Pregunta 25. ¿Qué formato de datos considera más adecuado para el problema propuesto? Justifica la respuesta. (RA1-c) - 0,05 puntos

¿Qué formato de datos considera más adecuado para el problema propuesto? Justifica la respuesta.

Evidencia / requisito: Respuesta razonada y relacionada con la práctica realizada. No basta con una definición aislada.

Rúbrica de evaluación

Nivel	Descripción	Puntuación
Excelente	Respuesta precisa, razonada y claramente conectada con la práctica y sus evidencias.	0,05 puntos
Notable	Respuesta correcta y bien razonada, con una omisión menor.	0,04 puntos
Adecuado	Respuesta esencialmente correcta, aunque breve o poco desarrollada.	0,03 puntos
Básico	Respuesta superficial, parcialmente correcta o con errores menores.	0,02 puntos
No alcanzado	Respuesta incorrecta, no justificada o no entregada.	0,00 puntos

Pregunta 26. ¿Qué utilidad tiene Hadoop Streaming? (RA1-d) - 0,05 puntos

¿Qué utilidad tiene Hadoop Streaming?

Evidencia / requisito: Respuesta razonada y relacionada con la práctica realizada. No basta con una definición aislada.

Rúbrica de evaluación

Nivel	Descripción	Puntuación
Excelente	Respuesta precisa, razonada y claramente conectada con la práctica y sus evidencias.	0,05 puntos
Notable	Respuesta correcta y bien razonada, con una omisión menor.	0,04 puntos
Adecuado	Respuesta esencialmente correcta, aunque breve o poco desarrollada.	0,03 puntos
Básico	Respuesta superficial, parcialmente correcta o con errores menores.	0,02 puntos
No alcanzado	Respuesta incorrecta, no justificada o no entregada.	0,00 puntos

Pregunta 27. ¿Qué función desempeña YARN en el procesamiento de los datos? (RA1-d) - 0,05 puntos

¿Qué función desempeña YARN en el procesamiento de los datos?

Evidencia / requisito: Respuesta razonada y relacionada con la práctica realizada. No basta con una definición aislada.

Rúbrica de evaluación

Nivel	Descripción	Puntuación
Excelente	Respuesta precisa, razonada y claramente conectada con la práctica y sus evidencias.	0,05 puntos
Notable	Respuesta correcta y bien razonada, con una omisión menor.	0,04 puntos
Adecuado	Respuesta esencialmente correcta, aunque breve o poco desarrollada.	0,03 puntos
Básico	Respuesta superficial, parcialmente correcta o con errores menores.	0,02 puntos
No alcanzado	Respuesta incorrecta, no justificada o no entregada.	0,00 puntos

Pregunta 28. A partir de los resultados obtenidos, ¿qué conclusiones principales comunicarías al cliente final? (RA1-e) - 0,05 puntos

A partir de los resultados obtenidos, ¿qué conclusiones principales comunicarías al cliente final?

Evidencia / requisito: Respuesta razonada y relacionada con la práctica realizada. No basta con una definición aislada.

Rúbrica de evaluación

Nivel	Descripción	Puntuación
Excelente	Respuesta precisa, razonada y claramente conectada con la práctica y	0,05 puntos

Nivel	Descripción	Puntuación
	sus evidencias.	
Notable	Respuesta correcta y bien razonada, con una omisión menor.	0,04 puntos
Adecuado	Respuesta esencialmente correcta, aunque breve o poco desarrollada.	0,03 puntos
Básico	Respuesta superficial, parcialmente correcta o con errores menores.	0,02 puntos
No alcanzado	Respuesta incorrecta, no justificada o no entregada.	0,00 puntos

Resumen de puntuaciones

Pregunta	Criterio	Puntuación máxima
Pregunta 1	RA1-a	0,20 puntos
Pregunta 2	RA1-a	0,20 puntos
Pregunta 3	RA1-a	0,10 puntos
Pregunta 4	RA1-a	0,20 puntos
Pregunta 5	RA1-a	0,30 puntos
Pregunta 6	RA1-a	0,35 puntos
Pregunta 7	RA1-a	0,20 puntos
Pregunta 8	RA1-a	0,10 puntos
Pregunta 9	RA1-a	0,25 puntos
Pregunta 10	RA1-b	0,50 puntos
Pregunta 11	RA1-c	0,25 puntos
Pregunta 12	RA1-b	1,50 puntos
Pregunta 13	RA1-c	1,75 puntos
Pregunta 14	RA1-a	0,10 puntos
Pregunta 15	RA1-d	1,00 puntos
Pregunta 16	RA1-d	0,75 puntos

Pregunta	Criterio	Puntuación máxima
Pregunta 17	RA1-d	0,25 puntos
Pregunta 18	RA1-e	1,50 puntos
Pregunta 19	RA1-a	0,05 puntos
Pregunta 20	RA1-a	0,05 puntos
Pregunta 21	RA1-a	0,05 puntos
Pregunta 22	RA1-a	0,05 puntos
Pregunta 23	RA1-a	0,05 puntos
Pregunta 24	RA1-a	0,05 puntos
Pregunta 25	RA1-c	0,05 puntos
Pregunta 26	RA1-d	0,05 puntos
Pregunta 27	RA1-d	0,05 puntos
Pregunta 28	RA1-e	0,05 puntos
TOTAL		**10,00 puntos**

Condiciones generales de las evidencias

- Las capturas deberán ser propias, legibles, completas y relevantes.
- Siempre que sea posible deberán mostrar el prompt personalizado, el comando ejecutado y el resultado obtenido.
- Cada captura deberá acompañarse de una explicación de qué se está realizando, qué comando se utiliza, qué resultado se obtiene y qué demuestra la evidencia.
- No se admitirán capturas idénticas a las presentadas por otros compañeros ni evidencias en las que no pueda identificarse suficientemente la instalación realizada por el estudiante.
- Los errores encontrados pueden documentarse siempre que se explique el problema, su posible causa y la solución aplicada.